

프린팅 정확도 영향 요인

출력 품질 및 실패 분석



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

프린팅 정확도 영향 요인

A Detailed Analysis of the Factors Affecting Printing Accuracy

대분류 | 출력 품질 및 실패 분석

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-11

0. 개요

레진 3D 프린팅의 치수 정확도는 한 가지 사양으로 결정되지 않는다. XY 방향에서는 해상도와 표시 영역, 광학계 및 노광 조건이 함께 작용하고, Z 방향에서는 레이어 높이와 이송계의 분해능·강성·직진성이 결과를 좌우한다. 여기에 서포트, 모델 배치, 세척과 후경화 조건이 더해지면 동일한 모델도 서로 다른 치수와 표면 상태로 출력될 수 있다.

설명 자료는 캐리마텍의 IML 16K LCD 3D 프린터를 기준이자 예시로 한다.

1. XY 해상도와 출력 크기

XY 해상도는 레진 표면에 형성할 수 있는 UV 단위의 개수이며, 출력 크기는 그 UV 단위가 배치되는 물리적 영역이다. 같은 픽셀 수라면 표시 영역이 작을수록 픽셀 피치가 작아지고 미세 형상 표현에 유리하다. 반대로 표시 영역이 커지면 한 픽셀이 담당하는 길이가 증가한다.

PPI(pixel per inch)는 화면 대각선 방향의 픽셀 밀도를 나타내는 지표다. 프린터 간 개략적인 비교에는 유용하지만, 실제 치수 교정에서는 X 축과 Y 축의 픽셀 피치를 각각 확인하는 편이 더 직접적이다.

$$PPI = \sqrt{(N_x^2 + N_y^2)} \div [\sqrt{(L_x^2 + L_y^2)} \div 25.4]$$

N: 축별 픽셀 수, L: 축별 물리 길이(mm)

$$\text{축별 픽셀 피치}(\mu\text{m}) = \text{물리 길이}(\text{mm}) \div \text{픽셀 수}(\text{px}) \times 1000$$

값이 작을수록 이론적으로 더 미세한 형상을 표현할 수 있다.

항목	계산	결과	해석
X 축 피치	$211.680 \div 15120$	14 μm	X 방향의 이론적 유효 픽셀 간격
Y 축 피치	$118.370 \div 6230$	19 μm	Y 방향의 이론적 유효 픽셀 간격
대각 PPI	대각 픽셀 $\div$ 대각 길이	약 1,713 PPI	대각선 기준의 밀도 요약값

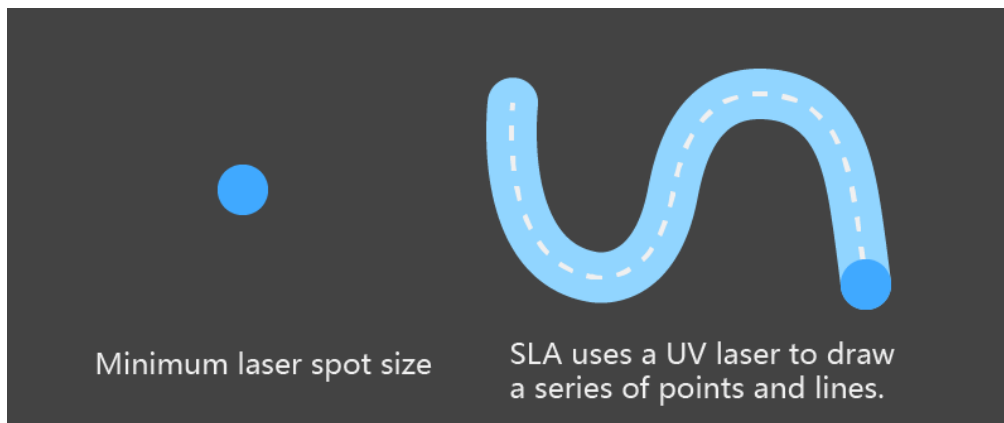
해석 주의 제공 프로파일은 X와 Y의 유효 피치가 서로 다르다. 이는 축별 스케일 특성을 개별적으로 관리해야 함을 의미한다. 대각 PPI만으로 동일한 XY 정확도를 가정하지 말고, X·Y 치수 쿠폰을 각각 측정하여 결과를 확인한다.

계산값은 픽셀 배열과 물리 크기에서 얻은 이론값이다. 실제 출력에서는 픽셀 사이의 비발광 영역, 광원 확산, 안티앨리어싱, 레진의 광투과·산란, 노광 시간 등이 최소 형상과 최종 치수에 영향을 준다.

2. 방식별 이미징 원리

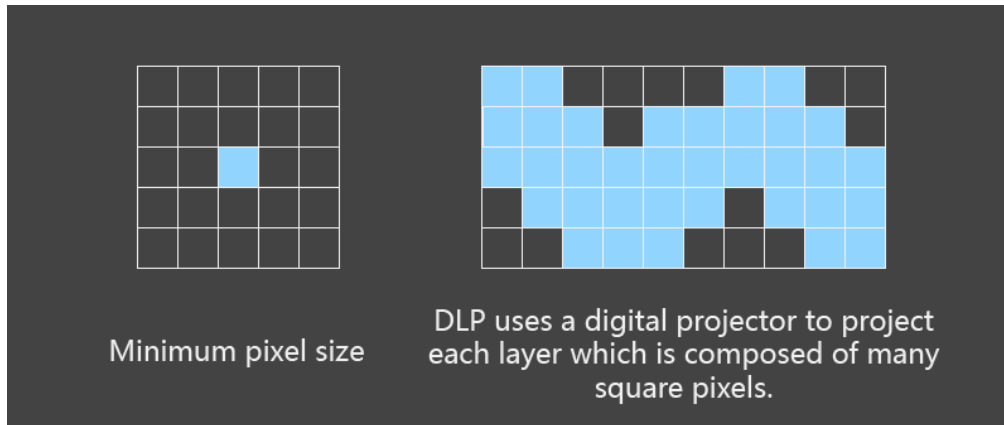
2.1 SLA

SLA는 X축과 Y축 갈바노 미러로 레이저를 이동시키며 각 레이어의 점과 선을 순차적으로 경화한다. 따라서 UV 단위는 주로 레이저 빔 직경과 스캔 광학계의 특성으로 결정된다.



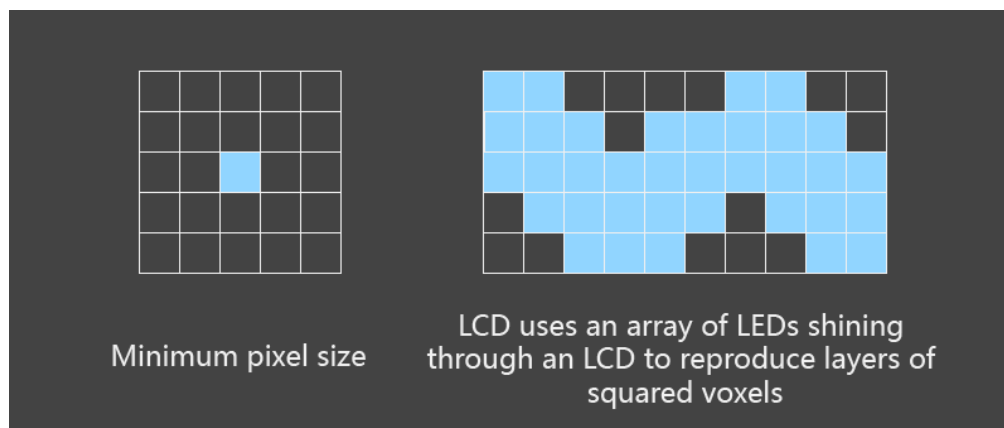
2.2 DLP

DLP 는 디지털 프로젝터로 한 레이어의 이미지를 플랫폼 전체에 동시에 투사한다. 레이어 이미지는 다수의 정사각형 픽셀로 구성되며, 레진 표면에 투사된 픽셀 크기가 UV 단위가 된다.



2.3 LCD

LCD 방식은 LED 배열의 자외선이 LCD 패널을 통과하도록 하고, LCD 가 현재 레이어에 필요한 픽셀만 통과시키는 마스크 역할을 한다. 이 경우 UV 단위는 LCD 화면의 픽셀 크기와 광학 확산 특성에 의해 결정된다.



방식	광원·이미징	UV 단위를 좌우하는 요소
SLA	레이저를 갈바노 미러로 주사	레이저 빔 직경, 스캔 광학계
DLP	레이어 이미지를 프로젝터로 일괄 투사	레진 표면에 투사된 픽셀 크기

방식	광원·이미징	UV 단위를 좌우하는 요소
LCD	LCD 를 마스크로 사용하여 LED 광을 선택 통과	패널 픽셀 크기, 광원 확산과 마스크 특성

3. CHITUBOX 에서 IML 16K 설정

해상도와 물리 크기가 서로 맞지 않으면 슬라이서가 모델을 잘못 스케일링하여 XY 방향의 치수 왜곡이 발생한다.

따라서 장비 프로필에는 픽셀 수와 대응하는 표시 영역 값을 정확히 입력해야 한다.



기계

이름: IML 16K

기계 유형: default

미러: LCD_mirror

해상도: X: 15120 px, Y: 6230 px

크기: X: 211.680 mm, Y: 118.370 mm, Z: 200.000 mm

면적 오프셋 빌드: ☐

3.1 입력 및 확인 순서

1. 장비 프로필의 이름을 IML 16K 로 지정하고 기계 유형을 제공값과 동일하게 유지한다.
2. 미러 방식이 LCD_mirror 로 설정되어 있는지 확인한다.
3. 해상도 X 15120 px, Y 6230 px 를 입력한다. X 와 Y 를 서로 바꾸지 않는다.
4. 크기 X 211.680 mm, Y 118.370 mm, Z 200.000 mm 를 입력한다.

5. 프로필 저장 후 비대칭 문자 또는 방향 표식을 슬라이스하여 미리 방향과 축 방향을 확인한다.

3.2 표시 영역과 실제 출력 가능 영역

LCD 장비에서는 프레임, 보호 유리 또는 조립 구조로 인해 화면의 가장자리가 실제로 노광되지 않을 수 있다. 이때도 해상도와 매핑되는 물리 크기에는 표시 영역 값을 유지해야 한다. 가장자리의 사용 불가 영역은 Build Area Offset 으로 제한하며, 화면 크기를 임의로 줄여 보정하지 않는다.

Build Area Offset의 역할 출력 가능한 경계만 조정하는 기능이다. 모델 치수 오차나 축별 스케일 오차를 보정하는 값으로 사용하지 않는다.

3.3 프로필 값 검증

IML 16K 프로필의 해상도 비율과 물리 크기 비율은 서로 다르므로 축별 유효 피치도 다르게 계산된다. 제공된 값을 임의로 정사각 픽셀 값으로 바꾸지 말고, 제조사 또는 사내 기준 프로필과 실제 치수 쿠폰을 함께 확인한다.

- 20 mm 이상의 X·Y 방향 치수 쿠폰을 동일한 위치와 방향에서 3 회 이상 출력한다.
- 후경화 전후 측정 시점을 통일하고, 캘리퍼 또는 측정 현미경의 측정 조건을 기록한다.
- 노광 조건을 먼저 안정화한 뒤 축별 평균 오차를 계산한다.
- 스케일 보정이 필요하면 X와 Y를 개별 관리하고, 변경 전 프로필을 복제하여 이력을 남긴다.

축별 보정 배율 = 기준 치수 ÷ 측정 치수

예: 기준 20.00 mm, 측정 19.80 mm 이면 보정 배율은 약 1.0101

4. Z 방향 정확도

4.1 레이어 높이

XY 방향의 기본 단위가 해상도와 표시 영역으로 결정되는 반면, Z 방향의 기본 단위는 레이어 높이이다. 레이어 높이가 작을수록 곡면과 경사면의 계단 현상이 줄고 세부 표현이 향상되지만, 레이어 수와 출력 시간은 증가한다.

레이어 높이를 낮추는 것만으로 치수 정확도가 자동으로 향상되는 것은 아니다. 리프트 동작, 레진 재유입, 노광량, Z 축 유격과 빌드 플랫폼 평행도가 함께 안정되어야 한다.

4.2 이론적 최소 이동 거리

빌드 플랫폼은 스테퍼 모터와 리드 스크루를 통해 이동한다. 이론적 최소 이동 거리는 모터 1 회전의 총 스텝 수와 리드 스크루가 1 회전할 때 이동하는 거리로 계산할 수 있다.

$$\text{최소 이동 거리} = \text{리드(mm/rev)} \div [360^\circ \div \text{스텝각} \times \text{마이크로스텝 수}]$$

실제 반복 정밀도는 백래시, 하중, 드라이버와 구조 강성의 영향을 받는다.

스텝각 1.8°, 16 마이크로스텝, 리드 2 mm 를 적용하면 1 회전당 3200 스텝이며 최소 이동 거리는 $2 \text{ mm} \div 3200 = 0.000625 \text{ mm}$, 즉 $0.625 \mu\text{m}$ 이다. 이 값은 계산 예시이며 IML 16K 의 모터·리드 스크루 사양으로 단정해서는 안 된다.

4.3 Z 축 안정성

점검 항목	정상 기준	정확도에 미치는 영향
수직도	Z 축과 화면 평면의 관계가 90°에 가깝다.	기울기와 축 방향 치수 편차 감소
직진도	이동 전 구간에서 가이드가 곧게 유지된다.	층별 위치 흔들림과 밴딩 감소
평행·중심 정렬	가이드와 리드 스크루 간격이 이동 중 일정하다.	구속과 편하중 감소
체결 상태	플랫폼 고정부와 조인트가 풀리지 않는다.	레이어 시프트와 반복 오차 감소
캔틸레버 강성	박리 하중에서 처짐이 작다.	Z 방향 압축·늘어짐과 표면 흔들림 감소

5. 정확도에 영향을 주는 기타 요인

5.1 서포트 부족과 모델 배치

서포트가 부족하거나 접점이 너무 가늘고 위치가 부적절하면 출력 중 모델이 기울거나 변형될 수 있다. CHITUBOX 에서 서포트 굵기와 접점, 밀도를 조정하고 레이어 단면적이 급격히 증가하지 않도록 모델 방향을 최적화한다.

5.2 노광 부족과 과다 노광

노광 부족은 형상 경계가 충분히 경화되지 않아 치수가 작아지거나 구조가 약해지는 원인이 될 수 있다. 과다 노광은 빛 번짐과 주변 경화를 증가시켜 구멍이 작아지고 외형 치수가 커지는 방향으로 작용할 수 있다. 단, 변화 방향과 크기는 레진 색상, 형상, 배치와 후경화 조건에 따라 달라질 수 있다.

5.3 이소프로필알코올 세척

일부 레진은 알코올을 흡수하여 팽윤하거나 휘어질 수 있으며, 얇은 벽과 기둥처럼 세부 형상이 작은 부품에서 영향이 커질 수 있다. 초음파 세척은 2 분 이내, 이소프로필알코올 침지는 10 분 이내를 초기 기준으로 관리한다. 실무에서는 사용 레진 제조사의 세척 지침을 우선하고, 세척 후 충분히 건조한 뒤 후경화한다.

요인	대표 증상	우선 조치
서포트 부족	기울어짐, 휨, 일부 형상 손실	모델 각도와 접점·굽기·밀도 조정
노광 부족	외형 축소, 약한 모서리, 박리 실패	노광 테스트 후 시간을 단계적으로 증가
과다 노광	외형 확대, 구멍 축소, 디테일 뭉침	노광 시간을 단계적으로 감소
과도한 IPA 침지	팽윤, 휨, 얇은 구조 변형	세척 시간을 제한하고 완전 건조

6. IML 16K 정확도 교정 절차

1. 기준 프로필 복제: IML 16K 원본 프로필을 보존하고 재료·레이어 높이별 작업용 프로필을 만든다.
2. 기계 상태 확인: 빌드 플랫폼 평행도, 체결 상태, 필름 상태, 레진 온도와 교반 상태를 확인한다.
3. 노광 안정화: 작은 노광 테스트로 핀·구멍·벽 두께가 동시에 재현되는 범위를 찾는다.
4. XY 편차 측정: X와 Y 방향의 기준 길이를 각각 3 회 이상 측정하고 평균과 편차를 기록한다.
5. 축별 보정: 일정한 비율 오차가 반복될 때만 X와 Y 보정값을 개별 적용한다.
6. Z 검증: 서로 다른 높이의 스텝 또는 기둥을 측정하여 레이어 높이, 축 유격과 후경화 수축을 구분한다.
7. 재검증과 동결: 보정 후 동일 쿠폰을 재출력하고 허용 오차를 만족하면 프로필 버전을 고정한다.

변수 관리 원칙 한 번에 하나의 변수만 변경한다. 노광, XY 스케일, 서포트, 세척 시간을 동시에 바꾸면 어떤 변경이 결과를 개선했는지 판단할 수 없다.

기록 항목	권장 기록값
프로필	해상도, 크기, 미러, 레이어 높이, 프로필 버전
재료	레진명, 배치 번호, 색상, 작업 온도
노광	바닥·일반 노광, 전환층, 리프트 조건

기록 항목	권장 기록값
측정	기준 치수, X/Y/Z 측정값, 반복 횟수, 측정 도구
후처리	세척액, 세척 시간, 건조 시간, 후경화 조건
판정	평균 오차, 반복 편차, 합격 기준과 조치

7. 실무 참고 사항

- 이론적 픽셀 피치는 최소 형상 보증값이 아니다. 실제 출력 시험으로 검증한다.
- 장비 크기 값은 픽셀 매핑 기준이다. 가장자리 제한과 치수 보정을 구분한다.
- 세척·건조·후경화 중 치수 측정 시점을 고정한다.
- 긴 부품과 얇은 벽은 지그 또는 대칭 배치를 검토한다.
- 허용 오차는 부품 기능과 측정 시스템 능력을 기준으로 정한다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.